

COURS N 04 DE CYTOLOGIE

LES METHODES D'ETUDE DE LA CELLULE**Introduction**

La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle fondamentales des organismes vivants et en raison de sa petite taille, la biologie cellulaire à, tout d'abord, besoin d'en obtenir une image agrandie de bonne qualité ; ceci a nécessité la mise au point d'outils comme les microscopes et de techniques appropriés qui ont été perfectionnés au fur et à mesure du temps.

La microscopie est divisée en deux grands groupes, différents par la nature de la particule élémentaire impliquée : le microscope optique, aussi appelé photonique, parce qu'il utilise des photons et le microscope électronique qui utilise des électrons pour étudier l'objet.

Afin d'observer des détails encore plus fins, il faut augmenter **la résolution**, qui est généralement proportionnelle à la longueur d'onde de la radiation utilisés pour interférer avec les structures étudiées.

On distingue deux grands types de microscopes suivant leur résolution : les microscopes optiques et les microscopes électroniques.

1. La microscopies optiques

Les microscopes optiques (à lumière ou photoniques) permettent l'observation de cellules vivantes ou mortes, grâce à des coupes très fines de préparations fixées, il donne ainsi une vue générale des cellules ou des tissus et permet aussi l'examen de cellules vivantes.

Les microscopes optiques utilisent de la lumière visible et le pouvoir séparateur du microscope photonique atteint sa limite théorique à $0,2\ \mu\text{m}$, le grossissement étant au maximum $\times 1000$.

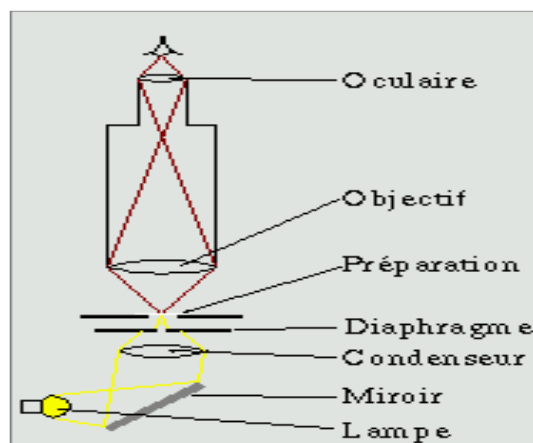


Figure 1. Schéma descriptif d'un microscope optique

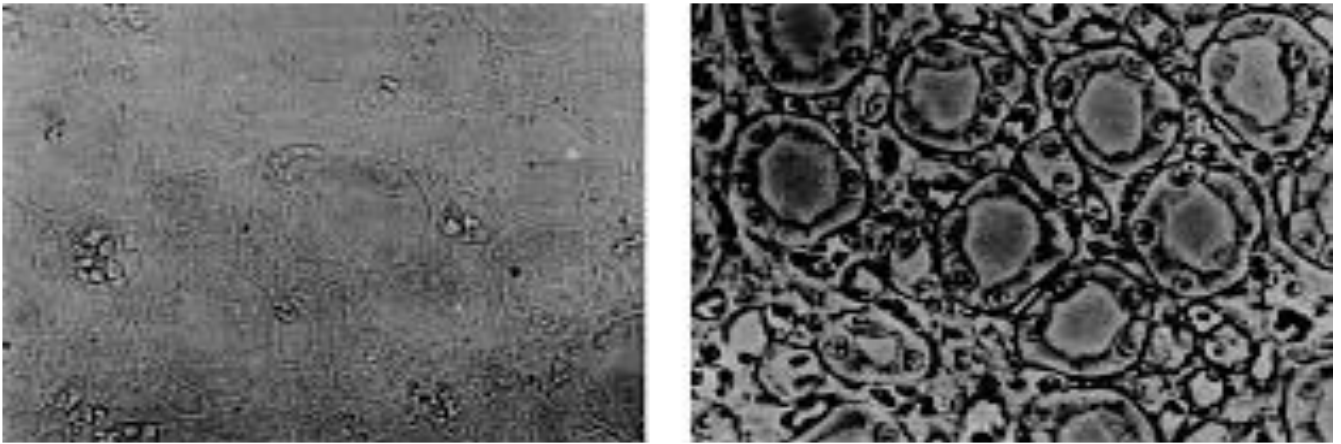


Figure 2. Comparaison des images obtenues avec un microscope photonique ordinaire (à gauche) et avec un microscope à contraste de phase (à droite) Matériel non coloré artificiellement : coupes transversales de tubule rénal de Mammifère.

2. La microscopies électroniques

- Les microscopes électroniques utilisent des faisceaux d'électrons qui sont chargés, possèdent une masse et se comportent comme une onde. Plus les électrons sont accélérés plus les longueurs d'onde diminuent et plus la résolution augmente. Ces microscopes sont munis de lentilles électromagnétiques. Le pouvoir séparateur du microscope électronique est de 0,2 nm et est 1 000 fois plus élevé que pour le microscope optique, le grossissement étant au maximum $\times 100\,000$.

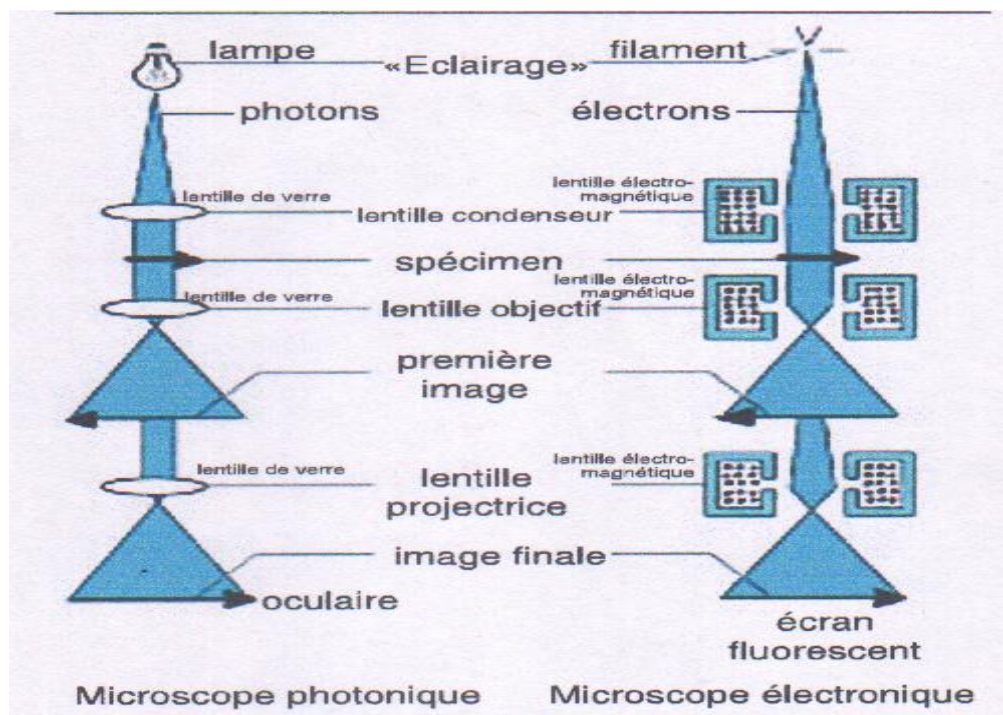


Figure 3. Schémas comparés des trajets des rayons lumineux et des électrons dans un microscope photonique et dans un microscope électronique.

Observation microscopique de la cellule

L'observation de la cellule se fait à deux niveaux ; à l'extérieur et à l'intérieur.

OBSERVATION INTERNE DE LA CELLULE

A- Techniques de préparation des coupes :

En raison du faible pouvoir pénétrant des électrons, les objets observés doivent être extrêmement fins (coupes de 50 à 80 nm), ce qui nécessite des techniques spécifiques de coupe des échantillons.

Lorsque l'échantillon biologique est massif (tissus d'animaux ou végétaux), il faut préalablement le débiter en tranches fines et régulières, qui seront ensuite colorées. Dans une cellule de 20 µm de diamètre, on peut débiter 200 à 400 coupes ultrafines.

Les étapes de ce protocole diffèrent dans la mesure où l'observation se fait sous microscopie photonique ou électronique.

microscopie photonique	Microscopie électronique
Fixation : a pour but de tuer les cellules tout en modifiant le moins possible leurs structures internes. On utilise à cet effet des mélanges variés, contenant des substances connues pour dénaturer et coaguler essentiellement les protéines : acides, alcools, aldéhydes, certains sels... Ces fixateurs, dits coagulants, doivent être adaptés à la nature du matériel biologique analysé et au type de coloration employé ultérieurement.	
Chaleur, alcool, formol....	Glutaraldéhyde, acide osmotique.....
Déshydratation : a pour but d'éliminer l'eau de l'échantillon et de la remplacer par un solvant du milieu utilisé pour l'inclusion ; elle consiste en une série de bains dans des alcools de plus en plus concentrés. Cette opération doit être progressive pour que la substitution n'entraîne pas de déformation des tissus. Un dernier bain est réalisé dans un mélange alcool/solvant organique du milieu d'inclusion, pour arriver enfin à avoir l'échantillon dans ce solvant pur : xylène, toluène...	
Inclusion ou Enrobage : a pour objectif d'imprégner totalement les cellules d'une substance durcissante, qui permettra une coupe fine et régulière. Cette substance, dont les molécules remplacent en fait les molécules d'eau initiales, est souvent la paraffine ou la résine Epoxy qui est liquide à 60 °C et dure à la température ambiante ; soluble dans les solvants cités plus haut, elle pénètre très aisément dans les tissus. Après plusieurs bains à 60 °C et durcissement de la résine, on obtient un «bloc» qui pourra être correctement coupé et qui sert aussi de moyen de stockage des échantillons.	
Paraffine	Résine synthétique Epoxy
Coupe : a pour but de réaliser des sections fines et transparentes de l'objet inclus. On utilise un microtome pour la microscopie optique, muni d'un rasoir métallique, qui donne des coupes sériées ; celles-ci sont collées avec une solution de gélatine	

sur des lames de verre, séchées et déparaffinées avec du xylène ou du toluène. Seule la matière organique de la coupe subsiste sur la lame.

-Microtome à lame métallique de type Rasoir -de l'ordre de 5 à 7 μm

-Ultramicrotome à lame de verre ou de diamant - de l'ordre de 0.1 μm et moins

Réhydratation : ceci nécessite l'emploi d'une série d'alcools de titres décroissants, pour arriver à l'eau.

Coloration : permet de teinter de façon différentielle les divers territoires de l'échantillon biologique.

- pour la microscopie optique tous les colorants utilisés étant hydrosolubles ils colorient l'échantillon et permettent le passage de la lumière.
- pour la microscopie électronique c'est des métaux lourds qui sont utilisés afin d'augmenter le faible contraste résultant du peu d'interaction entre les électrons et les surfaces biologiques.

Bleu de méthylène, rouge neutre...

Sels de métaux lourds : Citrate de plomb.....

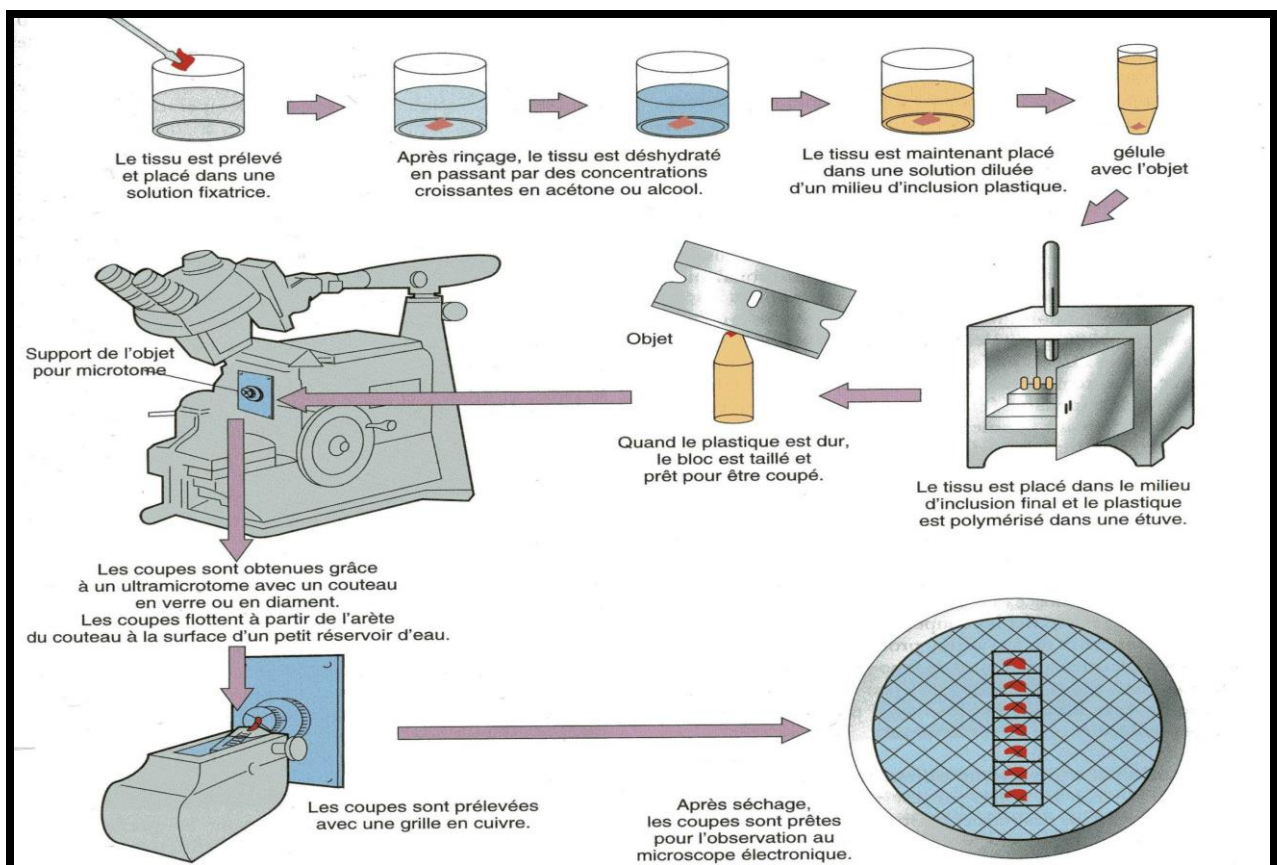


Figure 4. Résumé de la méthode de préparation des coupes.

B-Techniques d'observation des formes et des surfaces cellulaires

Il existe des échantillons et objets de très petites dimensions, de forme relativement simple (molécules, Virus ou éléments cellulaires isolés : organites ou fragments d'organites) possédant de très fins détails qui ne nécessite pas de coupe en particulier dans le cas de structures fibreuses (protofilaments protéiques, flagelles, queue de certains Virus...). L'observation de ces derniers au microscope électronique à transmission pose un problème de manque de contraste, au quel nous pouvons pallier en utilisant l'une de ces deux techniques :

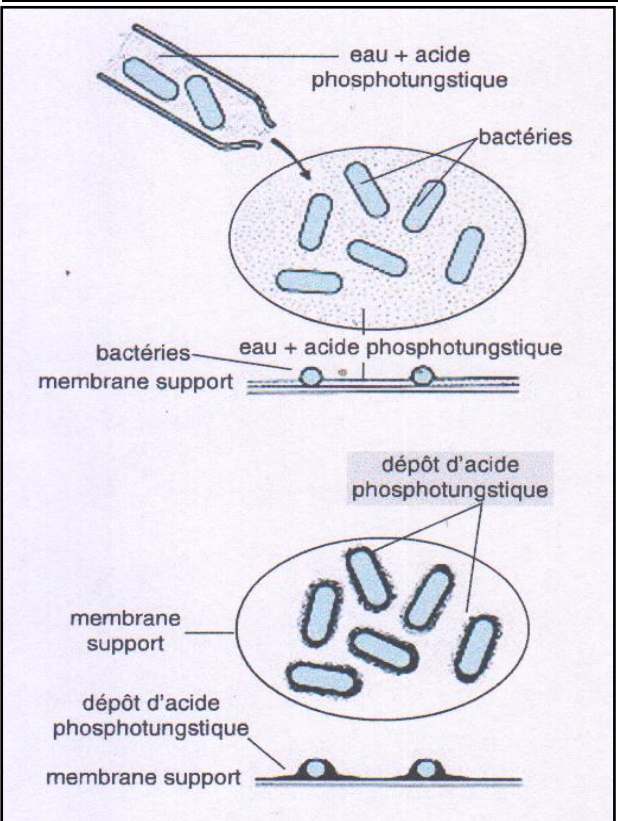
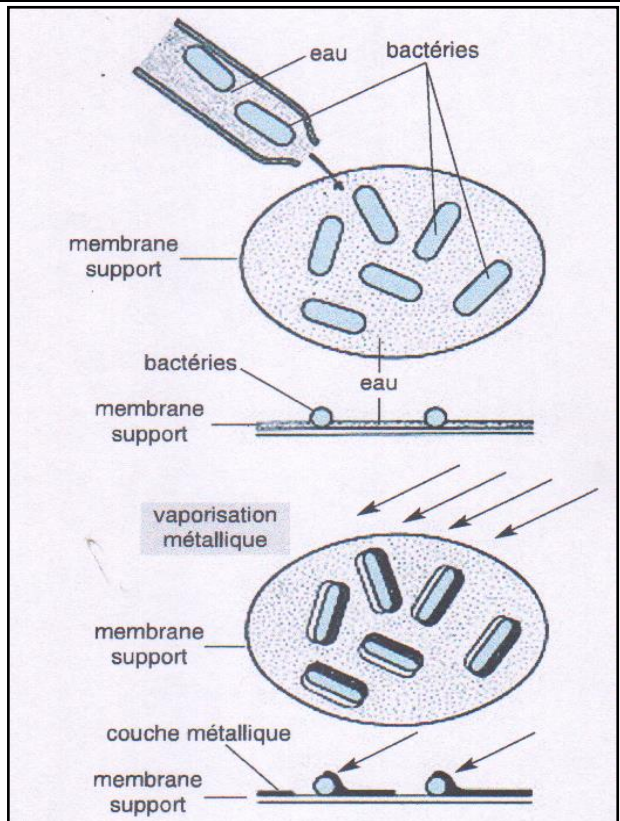
1- COLORATION NÉGATIVE	2- OMBRAGE MÉTALLIQUE
Principe : consiste à déposer l'objet à étudier sur un support, puis à plonger l'ensemble dans une solution de sel de métal lourd, qui est drainée. et les traces de solution qui restent se concentrent sur les angles ou sur les bords des objets.	Principe : consiste à déposer l'objet à étudier sur un support, puis à exposer l'ensemble à des vapeurs métalliques (obtenues en vaporisant sous vide une électrode métallique) et ceci sous incidence pour avoir une ombre formée.
 The diagram illustrates the principle of negative staining in three stages. In the first stage, bacteria are suspended in a solution of water and phosphotungstic acid. In the second stage, the solution is drained, leaving the bacteria on a membrane support. In the third stage, the phosphotungstic acid deposits around the bacteria, creating a dark halo effect.	 The diagram illustrates the principle of metal shadowing in three stages. In the first stage, bacteria are deposited on a membrane support. In the second stage, the membrane support is placed in a vacuum chamber where metal vapor is being produced. In the third stage, the metal vapor deposits on the bacteria, creating a dark shadow effect.

Figure 5.

Principe de la coloration négative

Après évaporation du solvant contenant le «colorant» et accumulation de ce dernier autour des particules ou des cellules déposées sur une membrane-support, on obtient un effet de halo permettant de voir ces particules en négatif, en microscopie électronique.

Figure 6.

Principe de l'ombrage métallique

Après évaporation du solvant contenant les particules ou les cellules en suspension, celles-ci sont déposées sur une membrane-support. On procède ensuite à une opération de vaporisation métallique latérale sous vide ; celle-ci conduit à une accumulation localisée de métal qui créera un effet «d'ombre portée» lors de l'examen en microscopie électronique.

Lors de l'observation de tissus massifs, et de leurs composants interne qui ne sont pas le résultat d'une coupe, mais celui d'une fracture, on parle de cryofracture et cryodécapage.

C- Cryofracture et cryodécapage

Cette technique constitue un développement de la technique dite d'**ombrage métallique** mise au point dix ans plus tôt, elle est d'abord basée sur la congélation très rapide d'un tout petit échantillon biologique (moins de 1 mm^3), dans de l'azote liquide (-196°C). L'étape cruciale du protocole est la fracture, et non la coupure, de l'échantillon congelé, et ceci à très basse température. Cette **cryofracture** dégage une surface irrégulière à travers l'échantillon, et c'est cette surface qui sera observée.

On réalise ensuite le décapage de la surface de l'échantillon en sublimant, sous vide et à basse température, une fine pellicule de glace superficielle ; ce qui a pour effet d'augmenter très légèrement les reliefs des structures (**cryodécapage**).

On enchaîne avec un ombrage métallique, sous vide et à froid, pour renforcer les reliefs). Un film de carbone uniforme et très fin est ensuite vaporisé par dessus la surface métallisée pour la renforcer et couvrir les zones non atteintes par le métal. On a ainsi réalisé un vrai moulage extrêmement précis de la surface fracturée de l'échantillon : la **réplique** ; c'est elle qui est observée au microscope électronique à transmission. Avant l'observation, il faudra la décoller de l'échantillon par décongélation, la rincer et enfin la déposer sur une grille de microscopie électronique.

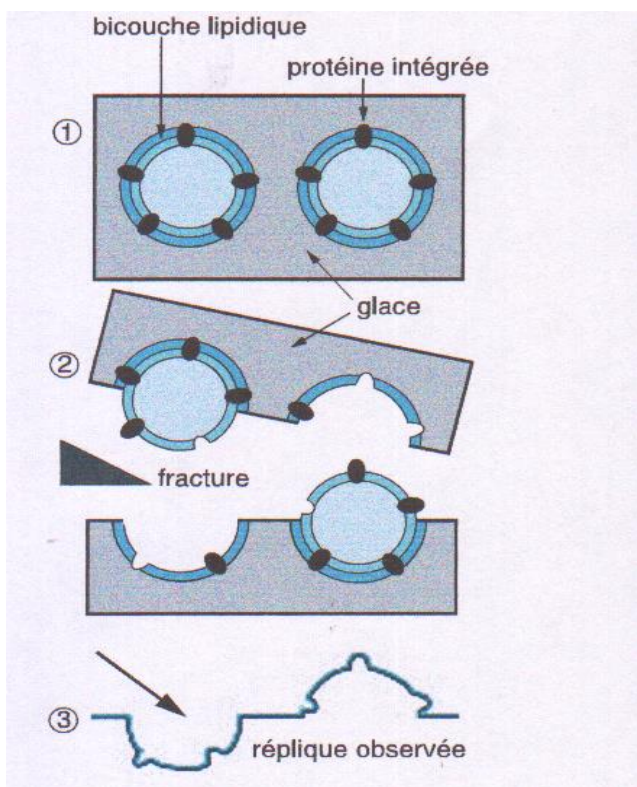


Figure 7 : Principe de la formation des images lors du protocole de cryofracture/cryodécapage (1) Exemple de deux protéoliposomes inclus dans la glace.

(2) Fracture de la glace dégageant soit la partie concave (à gauche), soit la partie convexe (à droite) des vésicules. (3) Aspect de la réplique métallique obtenue après ombrage unidirectionnel (flèche) et vaporisation de carbone. La fracture fait apparaître la face supérieure ou l'empreinte de la face inférieure des protéines intrinsèques, en fonction de leur degré d'enfouissement dans la bicouche. La réplique métallique de cette surface présente ainsi des « creux » ou des « bosses », selon les cas.

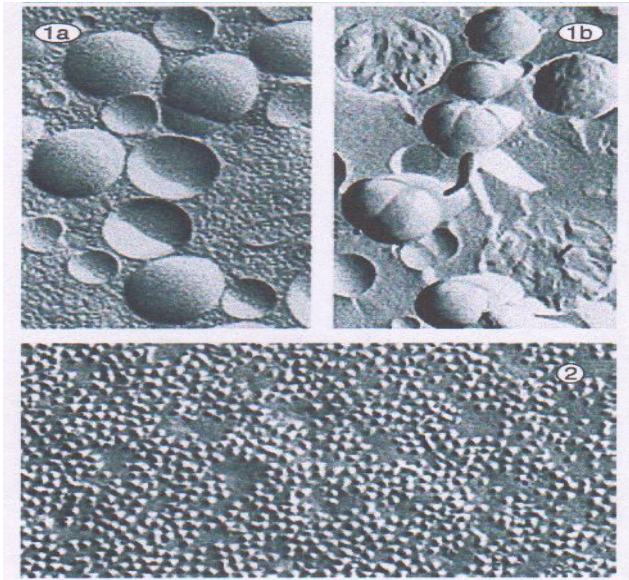


Figure 8.

Clichés obtenus par cryofracture

(1a) Aspect de liposomes contenant des protéines intégrées à la bicouche (protéoliposomes) et ayant une surface rugueuse. **(1b)** Aspect de liposomes lisses constitués uniquement de lipides. **(2)** Aspect d'une membrane biologique (ici la membrane cytoplasmique d'un ovocyte de Xénope ; x 75 000) .

OBSERVATIONS EXTERNE DE LA CELLULE A L'ECHELLE ELECTRONIQUE :

Technique d'autoradiographie :

Introduction :

Les différents éléments rencontrés dans la nature ne sont pas des populations homogènes d'atomes ; ce sont des mélanges d'**isotopes** (atomes ayant un même nombre d'électrons mais un noyau de masse différente). À côté des éléments les plus courants : ^1H , ^{12}C , ^{14}N , ^{16}O ..., on distingue les isotopes rares stables : ^2H , ^{13}C , ^{15}N , ^{18}O ..., et les radioisotopes : ^3H , ^{14}C ... Les noyaux de ces derniers présentent un rapport protons/neutrons déséquilibré, et des redistributions spontanées de particules se produisent de façon qu'un état plus stable soit trouvé. Ceci s'accompagne d'émissions de particules chargées ou de radiations : on parle de désintégration du noyau, c'est le phénomène de **radioactivité**.

La radioactivité des atomes constituant la matière vivante est due essentiellement à l'émission d'électrons négatifs (particules β^-).

Chaque radio-isotope est caractérisé par trois paramètres :

- 1- le type d'émission.
- 2- la période ou **demi-vie**, temps nécessaire pour que la moitié des atomes se désintègre.
- 3- l'énergie moyenne de l'émission (exprimée en Méga Électrons Volts, ou MEV).

Les principaux radio-isotopes employés en biologie ou physiologie cellulaire sont : ^3H - ^{14}C - ^{32}P - ^{35}S - ^{22}Na - ^{42}K - ^{125}I . On les utilise sous forme de molécules minérales ou organiques dans lesquelles un ou plusieurs atomes sont radioactifs ; celles-ci ne sont pas chimiquement distinguées des autres par les cellules et sont parfaitement assimilées (absorbées, métabolisées et incorporées dans leur propre matière).

Principe :

L'autoradiographie permet de localiser avec précision une espèce moléculaire radioactive dans un échantillon plan. Cette méthode est basée sur le principe selon lequel les composés radioactifs impressionnent les émulsions photographiques vierges (**figure 9**). Les particules β émises par le ^3H , le ^{14}C ou le ^{32}P réduisent les grains de bromure d'argent contenus dans l'émulsion en argent métallique, à la manière de la lumière. Dans le cas des coupes, l'émulsion est directement coulée sur l'échantillon collé sur la lame de verre.

Après un temps d'exposition variable (de quelques minutes à quelques jours), en fonction de la quantité de radioactivité et de la nature de l'isotope utilisé, le film sensible est révélé et traité comme une épreuve photographique. On observe, dans l'émulsion, une accumulation de grains d'argent à l'endroit précis de l'émission des particules (au-dessus de l'échantillon biologique marqué, s'il s'agit de coupes). En autoradiographie à haute résolution, pour la microscopie électronique, la technique de développement conditionne la forme des grains d'argent développés qui matérialisent la radioactivité (grains punctiformes ou en forme de tortillons ; voir **figure 10**).

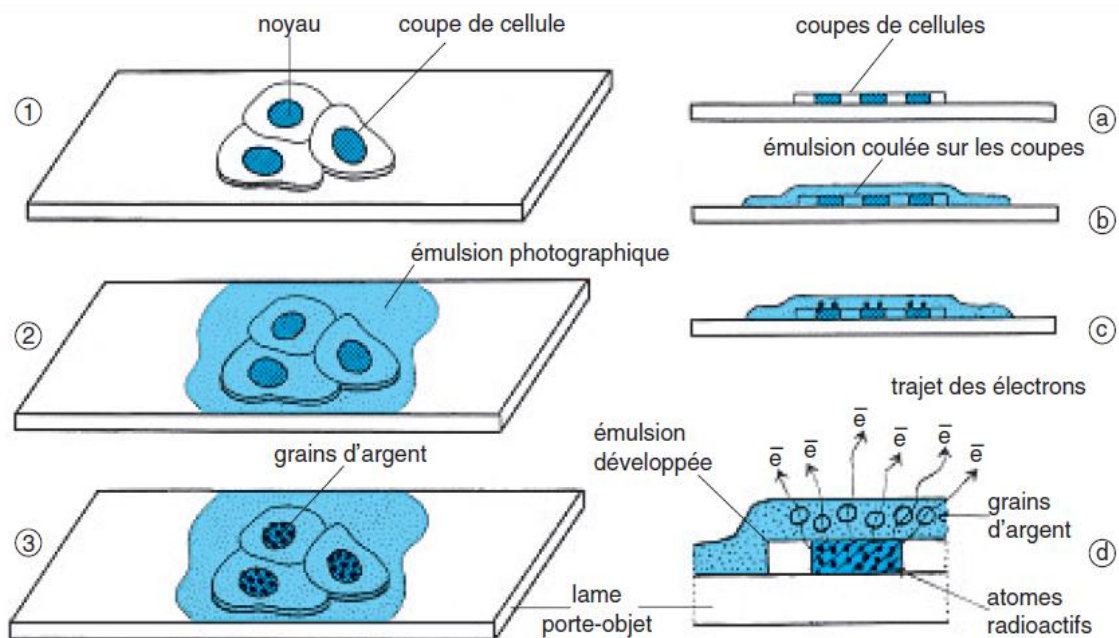


Figure 9. Principe de l'autoradiographie

La technique est ici appliquée à des coupes traitées pour la microscopie photonique.

Les cellules analysées ont incorporé, avant le traitement, un précurseur radioactif spécifique de l'ADN (thymidine tritiée), de sorte que seuls les noyaux apparaîtront marqués après développement de l'émulsion.

(1) Coupes de cellules marquées collées sur une lame de verre. **(2)** Coulage d'une émulsion photographique à l'obscurité.

(3) Aspect des coupes de cellules après développement de l'émulsion.

(a), (b) et (c) : aspect en coupe des préparations **1**, **2** et **3** ; **(d)** : secteur agrandi de **(c)**.

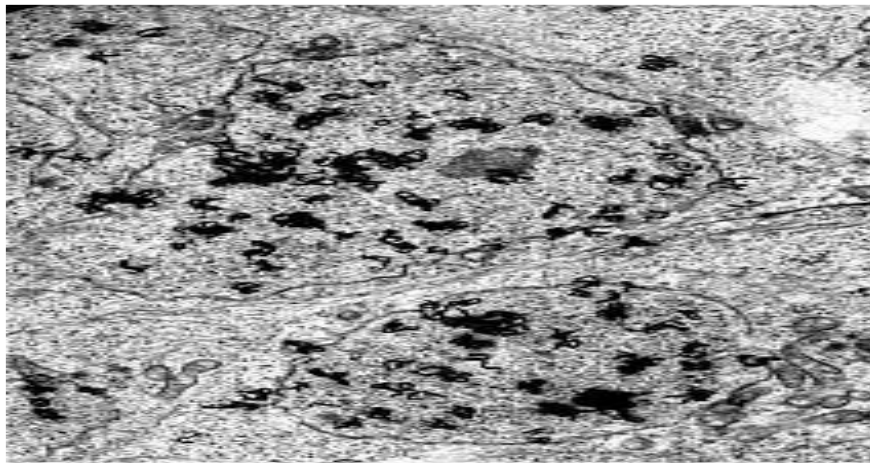


Figure 10. Cliché d'autoradiographie en microscopie électronique

Cette coupe montre la synthèse d'ADN dans deux noyaux de spermatocytes de poisson. Les cellules ont été incubées en présence de thymidine tritiée ; les «grains» d'argent sont localisés au niveau de la chromatine.

Techniques d'isolement des organites cellulaires

a. Fractionnement cellulaire ou centrifugation différentielle

Les différentes classes d'organites se distinguent par leur taille, leur forme et leur densité ; la variation des deux premiers paramètres peut être très grande ; en effet les noyaux atteignent 10µm de diamètre tandis que les ribosomes mesurent 15 à 20 nm. Par contre les variations relatives à la densité restent faibles (de 1,1 environ pour les mitochondries, les lysosomes ou les peroxysomes, à 1,6 pour les ribosomes).

Dans le champ de gravité terrestre, ces organites ou structures restent spontanément en suspension au sein de l'homogénat et on n'obtient aucune séparation en fractions distinctes. Si l'on augmente artificiellement la valeur de ce champ par centrifugation, ces particules se sédimentent avec une vitesse accrue et différente selon leurs caractéristiques hydrodynamiques, de sorte que l'on peut fractionner l'homogénat. Le principal paramètre déterminant la vitesse de sédimentation des organites est leurs masses (Figure 11), de sorte que les particules les plus grosses et les plus denses de l'homogénat forment le premier sédiment (ou culot) rassemblé au fond du tube à centrifuger et le liquide surnageant est celui qui contient les plus petites et les plus légères particules. Le surnageant et le culot sont séparés par décantation.

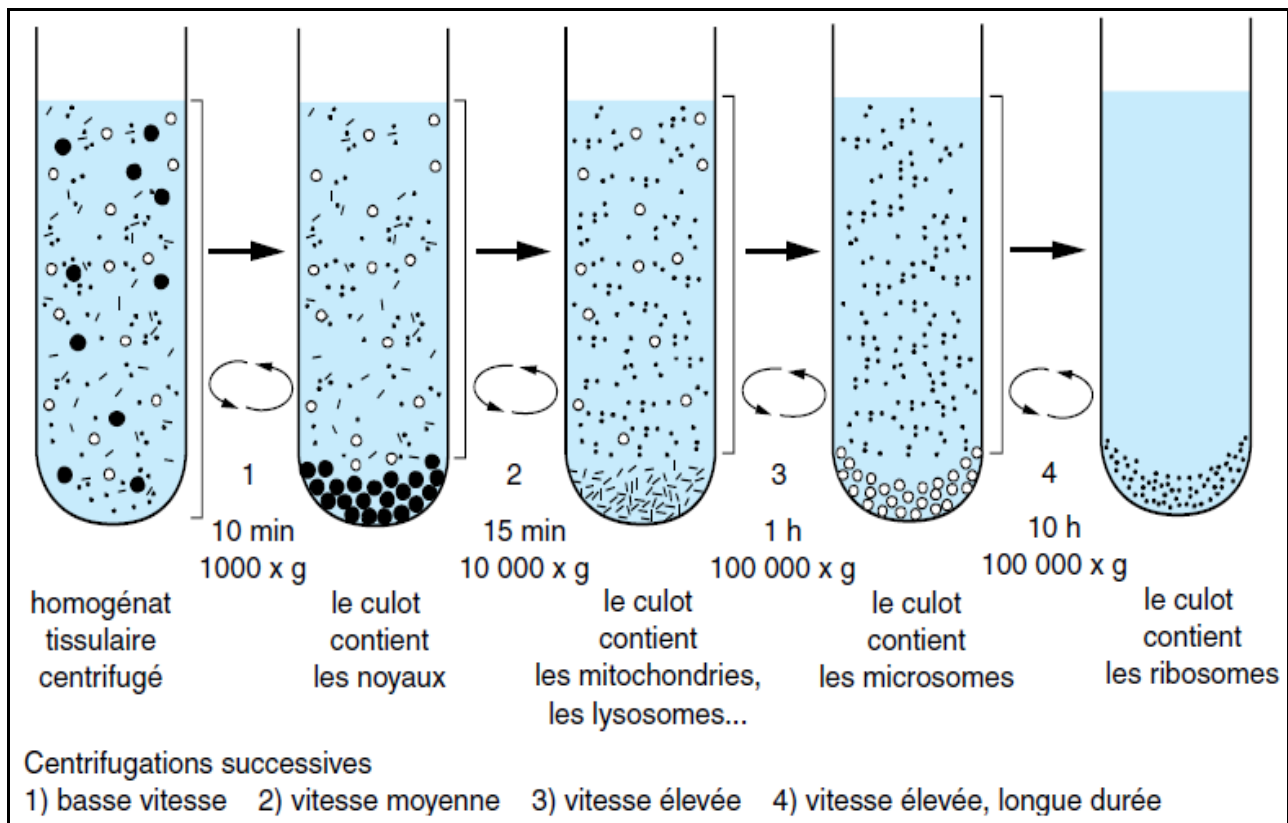


Figure 11. Schéma illustrant le principe de fractionnement cellulaire par centrifugation différentielle

L'homogénat initial obtenu à partir d'un fragment de tissu (**1 à 3**) est fractionné, par 4 centrifugations de plus en plus fortes, en une série de 4 sédiments contenant des organites ou des particules de masse de plus en plus faible, et un surnageant final à partir duquel plus rien ne peut être sédimenté. Les microsomes (culot 3) sont de petites vésicules provenant de la fragmentation de certains systèmes membranaires (REL, REG...) de la cellule.

b. La technique du gradient de densité à l'équilibre

Les ultracentrifugeuses sont des machines très sophistiquées par rapport aux centrifugeuses classiques ; leurs rotors peuvent tourner jusqu'à près de 80 000 tours par minute, et ils fournissent des champs de gravité atteignant parfois plus de 500 000 fois la gravité terrestre.

Cette technique utilise, dans le tube à centrifuger, une variation continue de concentration d'un composé dont la densité décroît régulièrement du bas vers le haut. La solution constituant ce gradient est à base de saccharose (gradient préformé), ou bien de CsCl (gradient auto formé) ; et l'échantillon à analyser, est déposé à la surface du liquide.

Le principe est, que les particules ou les espèces moléculaires se séparent sur la base de leur seule densité. Au cours de la centrifugation, celles-ci se sédimentent jusqu'à atteindre le niveau du gradient où le liquide a exactement leur densité, et elles forment une bande. Ceci réalisé, elles ne bougent plus de cette position d'équilibre, quelle que soit la durée de la centrifugation (voir figure 12).

Ces méthodes de centrifugation analytique de protéines ou d'acides nucléiques, abondamment utilisées dans les années 60-70, ont été exploitées pour la séparation des molécules d'ADN. En solution, celles-ci ont une densité qui est fonction de leur composition en bases ; bien que les différences de densité observées soient infimes, elles peuvent être différenciées par un gradient de CsCl. Après centrifugation d'une solution d'ADN en CsCl, on obtient le long du tube autant de bandes stables qu'il y a de populations de molécules d'ADN distinctes par leur densité de flottaison, indépendamment de leur taille (qui n'entre pas en ligne de compte dans la séparation). Par cette technique, on peut aussi séparer des ADN dont les différences de densité sont dues à la présence d'isotopes lourds (ADN contenant par exemple du ^{15}N au lieu du ^{14}N normal).

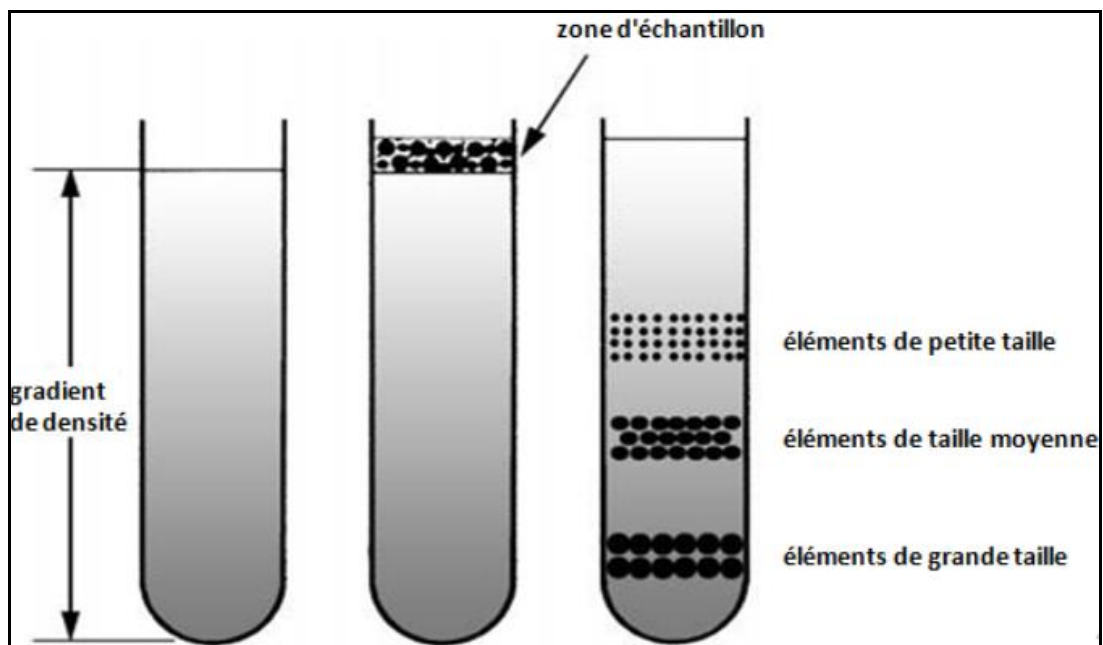


Figure12. Centrifugation en gradient de densité à l'équilibre (gradient autoformé de CsCl).

L'échantillon (en général, des acides nucléiques) est au départ dissous dans la solution de CsCl au sein de laquelle s'établit, au cours de la centrifugation, un gradient continu de concentration et de densité. Les molécules se séparent en bandes selon leur seule densité et restent ainsi à l'équilibre.